

## Ejercicio 2 · Diagrama Hierro-Carbono

Ejercicio de 2 puntos (a 0,6 · b 0,7 · c 0,7)

## ENUNCIADO

El diagrama de equilibrio de la figura representa el diagrama **Hierro-Carbono** en la zona de los aceros. Si disponemos de una aleación Hierro-Carbono de **120 kg** con el **0,45 % de Carbono**, se pide calcular:

- Masa sólida y líquida a la temperatura de 910 °C. (0,6 ptos.)
- Masa de ferrita y de cementita a 723,1 °C. (0,7 ptos.)
- Masa de ferrita dentro de la perlita a 722,9 °C. (0,7 ptos.)

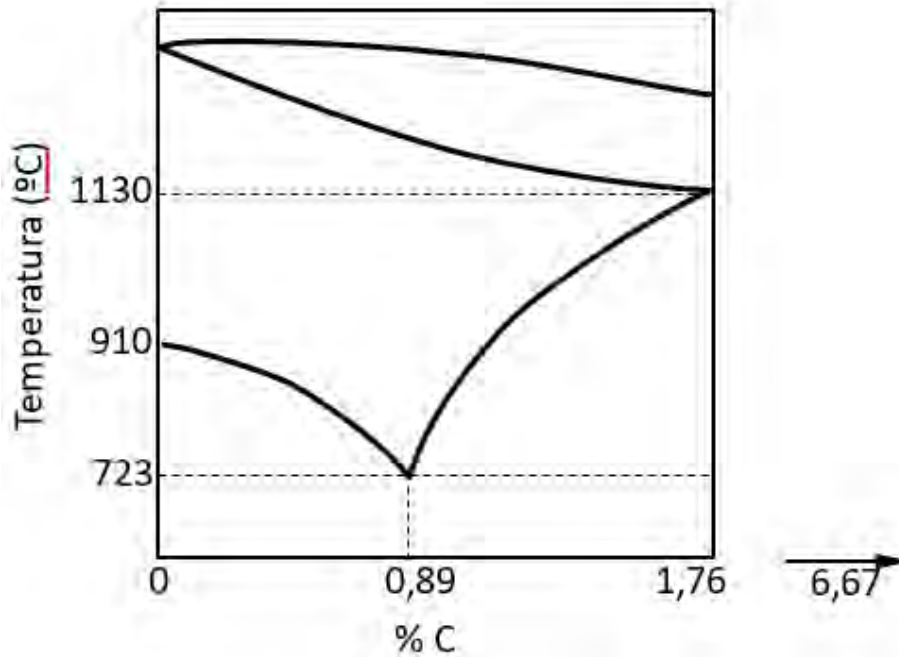


Diagrama Fe-C simplificado: aleación de 0,45 % C (acero hipoeutectoide). Eutectoide a 0,89 % C y 723 °C; cementita a 6,67 % C.

## ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un **acero hipoeutectoide** (0,45 % < 0,89 % de la eutectoide). A 910 °C el punto está en pleno campo de la **austenita** (una sola fase sólida), por encima de la línea  $A_3$  y muy por debajo de la línea de solidus. Al enfriar, entre  $A_3$  y la eutectoide precipita **ferrita proeutectoide**; al cruzar los 723 °C la austenita restante (0,89 % C) se convierte en **perlita** (ferrita + cementita). Todo se calcula con la **regla de la palanca** (ferrita  $\approx$  0 % C, cementita 6,67 % C).

## a) Masa sólida y líquida a 910 °C

A 910 °C la vertical del 0,45 % C está **por encima de la línea  $A_3$**  (que en esta composición ronda los 815 °C) y muy **por debajo de la solidus** ( $\sim$ 1400 °C): el material se encuentra en el **campo monofásico de la austenita**. No hay nada de fase líquida.

$$m_{\text{sólido}} = 120 \text{ kg (austenita)} \quad m_{\text{líquido}} = 0 \text{ kg}$$

**Sólido (austenita) = 120 kg · Líquido = 0 kg** (aleación totalmente solidificada)

## b) Masa de ferrita y de cementita (estructura a 722,9 °C)

Justo por debajo de la eutectoide la estructura está formada por **ferrita** ( $\approx$  0 % C) y **cementita** (6,67 % C). Sus masas totales se obtienen con la palanca global sobre el 0,45 % C:

$$x_{Fe_3C} = \frac{0,45 - 0}{6,67 - 0} = \frac{0,45}{6,67} = 0,0675 \Rightarrow m_{Fe_3C} = 0,0675 \cdot 120 = 8,1 \text{ kg}$$

$$x_{\alpha} = \frac{6,67 - 0,45}{6,67} = 0,9325 \Rightarrow m_{\alpha} = 0,9325 \cdot 120 = 111,9 \text{ kg}$$

**Ferrita total  $\approx 111,9 \text{ kg}$  · Cementita total  $\approx 8,1 \text{ kg}$**  (comprobación:  $111,9 + 8,1 = 120 \text{ kg}$ )

Nota: a  $723,1^{\circ}\text{C}$  (justo por encima de la eutectoide) coexisten ferrita proeutectoide y austenita; la cementita aparece cuando esa austenita se transforma en perlita al bajar de los  $723^{\circ}\text{C}$ .

### c) Ferrita dentro de la perlita a $722,9^{\circ}\text{C}$

Primero se calcula la **perlita**, que procede de la austenita ( $0,89 \% \text{ C}$ ) presente justo antes de la eutectoide. Su fracción sale de la palanca entre ferrita proeutectoide ( $0 \% \text{ C}$ ) y austenita ( $0,89 \% \text{ C}$ ):

$$x_{perlita} = \frac{0,45 - 0}{0,89 - 0} = 0,5056 \Rightarrow m_{perlita} = 0,5056 \cdot 120 = 60,7 \text{ kg}$$

Dentro de la perlita ( $0,89 \% \text{ C}$ ) la fracción de ferrita eutectoide es:

$$x_{\alpha}^{perlita} = \frac{6,67 - 0,89}{6,67 - 0} = \frac{5,78}{6,67} = 0,8666 \Rightarrow m_{\alpha}^{perlita} = 0,8666 \cdot 60,7 = 52,6 \text{ kg}$$

**Ferrita dentro de la perlita  $\approx 52,6 \text{ kg}$**  (la ferrita restante,  $111,9 - 52,6 \approx 59,3 \text{ kg}$ , es ferrita proeutectoide)